

## 识别资产价格涨跌趋势 ——利弗莫尔规则量化实践

分析师：张晗

执业证书编号：S0740520080003

电话：021-20315195

邮箱：zhanghan@r.qlzq.com.cn

### 投资要点

杰西·利弗莫尔是20世纪初华尔街最著名操盘手，他的一生专注于投机事业。利弗莫尔通过实践总结出，价格运动可以分成几种状态，应关注重大市场运动而忽略细微的波动。其在相关书籍中介绍了划分价格状态的规则（后面称利弗莫尔规则），本篇报告在研究利弗莫尔规则的基础上略作修改，构建量化择时系统并用A股历史数据进行回测验证，希望对指数择时、行业轮动等方面的研究提供参考。

#### ■ 根据利弗莫尔规则划分涨跌趋势

利弗莫尔将资产价格运行状态划分成上升趋势、下跌趋势、自然回升、自然回撤、次级回升、次级回撤六种状态，当价格方向反向运动超过6点时状态进行切换，突破震荡阶段关键价位3点以上则进入趋势行情。

对沪深300、中证500、创业板指、万得全A等宽基指数2010年以来数据回测发现，当相应指数处于上升趋势时，持有指数的年化收益率达到24%、27%、47%和36%，而全程持有指数的年化收益均不足10%，相比较在下跌趋势中持有指数多为负收益。一定程度上说明了利弗莫尔规则对市场趋势的划分存在合理性。

#### ■ 基于涨跌趋势划分的行业轮动策略

利用规则将中信一级行业指数划分成上升趋势、下跌趋势和震荡状态，每个交易日识别并选入特定状态的行业等权配置，上升趋势行业组合的年化收益率为17.5%，下跌趋势组合为-5.8%，震荡组合为6.8%与所有行业等权表现基本一致。此外在控制回撤和波动率方面，上升趋势行业组合的表现也明显优于下跌趋势组合跟基准。

#### ■ 关键点信号择时表现

前期状态的高、低价位被称之为关键点，把价格向上或向下突破关键点定义为正向和负向信号，统计宽基和行业指数在两种信号出现后的持仓表现。

对于宽基指数，正向信号出现后10个交易日表现最好，平均收益率为1.8%，胜率为64%；负向信号出现后5个交易日、10个交易日的平均持仓收益均为负值，胜率低于50%。行业指数在正向信号后10个交易日平均收益1.8%，负向信号后10个交易日表现最差。此外关键点对新能源和TMT等高波动行业择时胜率较高，正向信号后持有10个交易日胜率均高于70%。

#### ■ 当前行业分化仍然明显

截止最近更新日期，根据利弗莫尔规则的划分，新能源和军工行业处于上升趋势，消费者服务处于下跌趋势，周期行业大多处于自然回撤状态，金融地产和TMT行业大多处于自然回升。当前建议超配新能源和军工等强势行业，低配消费者服务行业。

风险提示：市场系统性风险，模型结论基于历史数据，存在失效风险

## 内容目录

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 利弗莫尔规则介绍 .....       | - 4 -  |
| 忽略波动，捕捉重大市场运动 .....  | - 4 -  |
| 定量描述利弗莫尔规则 .....     | - 4 -  |
| 根据利弗莫尔规则划分涨跌状态 ..... | - 6 -  |
| 宽基指数涨跌趋势划分 .....     | - 6 -  |
| 行业指数涨跌趋势划分 .....     | - 8 -  |
| 基于涨跌趋势划分的行业轮动策略..... | - 11 - |
| 利用关键点对指数择时 .....     | - 12 - |
| 关键点对宽基指数择时 .....     | - 12 - |
| 关键点对行业指数择时 .....     | - 14 - |
| 当前行业分化仍然明显 .....     | - 16 - |

## 图表目录

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 图表 1: 上升趋势进入自然回撤.....      | - 5 -  |
| 图表 2: 下跌趋势进入自然回升.....      | - 5 -  |
| 图表 3: 股价突破前高进入上升趋势.....    | - 5 -  |
| 图表 4: 股价突破前低进入下跌趋势.....    | - 5 -  |
| 图表 5: 上升-震荡-下跌.....        | - 5 -  |
| 图表 6: 下跌-震荡-上升.....        | - 5 -  |
| 图表 7: 宽基指数阶段划分下表现.....     | - 7 -  |
| 图表 8: 宽基指数参数敏感性测试.....     | - 7 -  |
| 图表 9: 创业板指数各阶段表现.....      | - 8 -  |
| 图表 10: 沪深 300 指数各阶段表现..... | - 8 -  |
| 图表 11: 行业指数不同阶段表现.....     | - 8 -  |
| 图表 12: 行业指数变参数敏感性测试.....   | - 9 -  |
| 图表 13: 参数优化后宽基指数表现.....    | - 10 - |
| 图表 14: 参数优化下行业指数表现.....    | - 10 - |
| 图表 15: 不同状态行业组合净值走势.....   | - 12 - |
| 图表 16: 不同状态行业组合表现.....     | - 12 - |
| 图表 17: 宽基指数——两种信号表现.....   | - 13 - |
| 图表 18: 各宽基指数信号表现.....      | - 13 - |
| 图表 19: 行业指数关键点信号表现.....    | - 14 - |
| 图表 20: 正向信号表现-行业指数.....    | - 15 - |
| 图表 21: 负向信号表现-行业指数.....    | - 16 - |
| 图表 22: 行业指数最新涨跌趋势.....     | - 17 - |

杰西·利弗莫尔是美国股票史上的传奇人物，在 1999 年纽约时报举行的百年华尔街第一人的投票活动中，杰西利弗莫尔力压巴菲特和索罗斯当选。他在 1929 年做空股市赚走一亿美金，成为股票史上最著名的大空头。他的一生专注于投机事业，其操盘规则和思想记载于《股票大作手回忆录》和《股票大作手操盘术》两本书中。

由于书中大多为定性介绍，所以难有一致的实践结果，但在其《股票大作手操盘术》一书中披露了利弗莫尔记录股价的手稿，并且相对定量的介绍了记录价格的方法，后文称之为利弗莫尔规则。本报告在研究利弗莫尔手稿的基础上将利弗莫尔规则进行量化，然后运用 A 股历史数据回测检验，以期望提炼出相对有效的方法指导投资实践。

## 利弗莫尔规则介绍

### 忽略波动，捕捉重大市场运动

即便是在趋势行情中，股价也时常出现反向波动，利弗莫尔认为应该忽略掉小级别波动，识别真正的趋势。因此他在反复实践后总结出识别趋势的方法，即通过股价的反向变化幅度来划分股价运行状态。

对于个股，利弗莫尔认为当股价反向运动超过 6 点即进入新的运行状态，对于股票组合则应该是 12 点。比如伯利恒钢铁原本处于上涨趋势，但是最新股价相较于高点下跌超过 6 美元，则判断当前股票的上涨趋势结束进入自然回撤阶段，否则应该忽略小级别波动，认为当前上涨趋势没有破坏。

注：在传统美国金融市场中，1 点代表 1 美元。利弗莫尔所指的股票组合是成分股价格相加的概念，与现在的指数有所区别。

在利弗莫尔时代股价靠电报机进行传送，行情以数据流的形式展现而非当前普遍应用的 K 线等图表。结合利弗莫尔的原始手稿和书中文字描述将其操盘规则核心提炼如下：

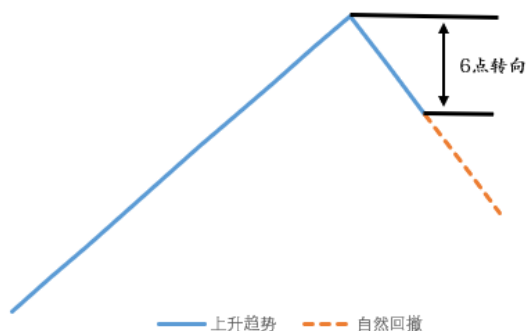
### 定量描述利弗莫尔规则

利弗莫尔将股价所处阶段分成上升趋势、自然回撤、自然回升、次级回升、次级回撤、下跌趋势，当股价逆向变化超过一定幅度时转化记录栏。

规则 1：当股价从上升趋势高点回落超过 6 点时，认为上升趋势结束，进入自然回撤阶段。

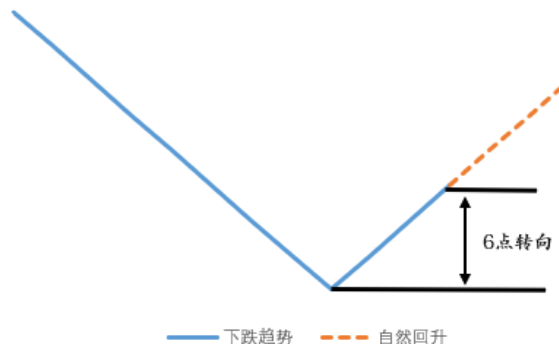
规则 2：当股价从下跌趋势低点反弹超过 6 点时，认为下跌趋势终结进入自然回升阶段。

图表 1: 上升趋势进入自然回撤



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 2: 下跌趋势进入自然回升

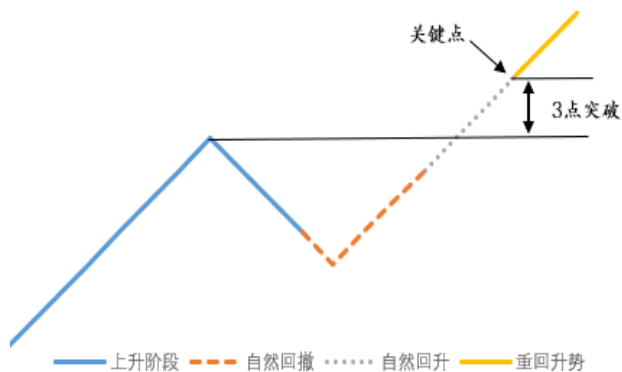


来源: wind, 中泰证券研究所

规则 3: 当股价从自然回撤阶段反弹超过 6 点, 但是不超过前期上升阶段最高价 3 点, 认为自然回撤结束进入自然回升。如果超过前期最高价 3 点以上则认为股价突破进入上升趋势, 这个突破的价格就是利弗莫尔所指的关键点。

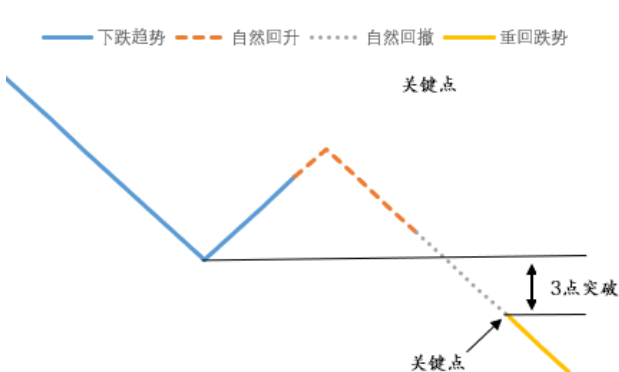
规则 4: 当股价从自然回升阶段下跌超过 6 点, 但是不超过下跌趋势最低价 3 点, 认为自然回升结束进入自然回撤。如果超过前期最低价 3 点以上则认为股价向下突破重回下跌趋势。

图表 3: 股价突破前高进入上升趋势



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 4: 股价突破前低进入下跌趋势



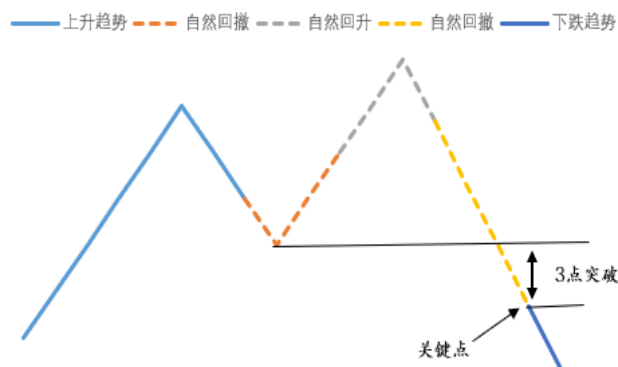
来源: wind, 中泰证券研究所

规则 5: 市场原本处于自然回升, 当前股价向下运行 6 点以上但并未突破自然回撤的低点, 则认为当前行情处于次级回撤。

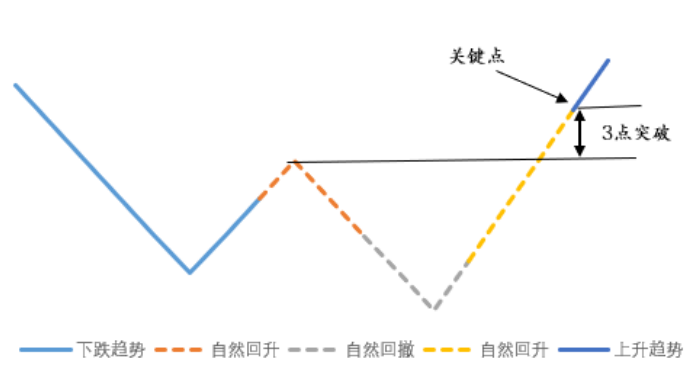
规则 6: 市场原本处于自然回撤, 当前股价向上运行 6 点以上但并未突破自然回升的高点, 则认为当前行情处于次级回升。

图表 5: 上升-震荡-下跌

图表 6: 下跌-震荡-上升



来源: wind, 中泰证券研究所



来源: wind, 中泰证券研究所

利弗莫尔还将股价所处阶段细化为次级回升和次级回撤，本篇报告将划分状态简化处理，把二者与自然回升和自然回撤都归为震荡，重大的市场运动主要指上升趋势和下跌趋势两种状态。所以在利用利弗莫尔规则划分股价后，本报告将着重研究上升趋势和下跌趋势两种状态下的价格特征，以及价格关键点对于择时的指导意义。

## 根据利弗莫尔规则划分涨跌状态

从前面规则的介绍不难看出，利弗莫尔运用股价的反向运动幅度划分股价阶段，其经过反复实践将阈值设定为 6 点转向，3 点突破。但该思路运用于 A 股应略加修改，设定为 M 转向和 N 突破，考虑到不同标的波动率水平相差较大，M 和 N 应放大或者缩小来划分趋势和震荡。

由于我们在此前的报告中研究发现，技术分析指标运用于个股的效果弱于指数，所以后文中把指数作为主要研究标的，包括常见的宽基指数和中信一级行业指数等。

### 宽基指数涨跌趋势划分

利用利弗莫尔规则对沪深 300、中证 500、创业板指、万得全 A、上证指数等宽基指数划分三种阶段，分别统计上涨阶段、下跌阶段、震荡区间内的指数年化收益率、日频上涨概率，日涨跌幅盈亏比，回测数据为 2010 年至今。

设定  $M=6\%$ ， $N=3\%$ ，统计指数表现如下表所示，可以看出在上涨阶段的指数表现明显优于下跌阶段的表现，说明利用利弗莫尔规则划分阶段具有一定的实践意义。

除创业板指数外，其它指数全程年化收益率均不足 10%，但是在上升趋势状态下持有指数的年化收益率可达 20%以上，创业板指数更是达到 47%的年化收益，其次是万得全 A 的 36%。

相对比在下跌趋势中持有指数，年化收益率均明显低于上升阶段，中证 500 和万得全 A 的下跌趋势年化收益更是达到 -21%和 -10%。

通过以上统计发现，更应该持有强势的上升趋势股票组合，低配处于下跌趋势的股票组合。

**图表 7：宽基指数阶段划分下表现**

| 宽基指数 |       | 沪深 300 | 中证 500  | 创业板指   | 万得全 A  | 上证指数   |
|------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 指数表现 | 年化收益率 | 5.01%  | 4.63%   | 10.92% | 7.76%  | 2.85%  |
|      | 胜率    | 51.00% | 54.02%  | 51.01% | 52.89% | 51.97% |
|      | 盈亏比   | 0.99   | 0.89    | 1.01   | 0.94   | 0.94   |
| 上涨阶段 | 年化收益率 | 24.11% | 27.20%  | 47.43% | 36.37% | 18.66% |
|      | 胜率    | 52.74% | 58.37%  | 55.05% | 57.48% | 55.68% |
|      | 盈亏比   | 1.05   | 0.85    | 0.99   | 0.97   | 0.93   |
| 下跌阶段 | 年化收益率 | 12.74% | -21.39% | 5.31%  | -9.84% | 0.12%  |
|      | 胜率    | 48.66% | 50.00%  | 53.79% | 47.92% | 48.40% |
|      | 盈亏比   | 1.15   | 0.90    | 0.89   | 1.03   | 1.06   |
| 震荡阶段 | 年化收益率 | -2.44% | 2.91%   | 5.77%  | 3.57%  | -1.77% |
|      | 胜率    | 50.79% | 53.44%  | 49.64% | 52.32% | 51.15% |
|      | 盈亏比   | 0.94   | 0.90    | 1.04   | 0.93   | 0.92   |

来源：wind, 中泰证券研究所

进一步修改参数值令  $M=10\%$ ,  $N=3\%$ , 重复上述操作得到下表, 当参数  $M$  变严格后, 筛选出的上涨阶段和下跌阶段分化更大, 而且上涨阶段的表现仍然是最优。说明该方法对于参数的敏感性不大, 系统的稳定性较强。由于参数过度优化容易产生过拟合的嫌疑, 所以本篇报告只将参数简单处理以测试系统稳定性。

**图表 8：宽基指数参数敏感性测试**

| 宽基指数 |       | 沪深 300 | 中证 500  | 创业板指   | 万得全 A  | 上证指数   |
|------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 指数表现 | 年化收益率 | 5.01%  | 4.63%   | 10.92% | 7.76%  | 2.60%  |
|      | 胜率    | 51.00% | 54.02%  | 51.01% | 52.89% | 51.94% |
|      | 盈亏比   | 0.99   | 0.89    | 1.01   | 0.94   | 0.93   |
| 上涨阶段 | 年化收益率 | 48.46% | 11.62%  | 32.88% | 30.86% | 94.71% |
|      | 胜率    | 56.16% | 55.44%  | 54.58% | 56.42% | 59.77% |
|      | 盈亏比   | 1.05   | 0.88    | 0.97   | 0.97   | 1.04   |
| 下跌阶段 | 年化收益率 | 36.84% | -16.79% | -2.99% | -1.23% | 8.57%  |
|      | 胜率    | 49.84% | 46.39%  | 50.84% | 44.88% | 47.70% |
|      | 盈亏比   | 1.31   | 1.03    | 0.93   | 1.23   | 1.15   |
| 震荡阶段 | 年化收益率 | 0.39%  | 5.67%   | 7.75%  | -0.88% | -6.04% |
|      | 胜率    | 51.02% | 54.65%  | 49.97% | 52.39% | 51.69% |
|      | 盈亏比   | 0.95   | 0.87    | 1.04   | 0.89   | 0.87   |

来源：wind, 中泰证券研究所

下图为创业板指数和沪深 300 指数不同阶段下表现, 上涨趋势阶段表现明显强于下跌趋势和震荡。



**图表 9：创业板指数各阶段表现**


来源：wind, 中泰证券研究所

**图表 10：沪深 300 指数各阶段表现**


来源：wind, 中泰证券研究所

### 行业指数涨跌趋势划分

设定  $M=10\%$ ,  $N=3\%$  利用利弗莫尔规则对中信一级行业指数进行阶段划分, 统计在不同阶段下指数表现: 对 28 个行业指数进行划分, 有 21 个行业在上涨阶段的年化收益率显著大于 0 且超过指数本身的表现, **所有行业指数平均年化收益率仅有 5%, 而上涨阶段所有指数的平均年化收益率达到 25%。**但是下跌阶段的表现并未像预期的差, 反而震荡阶段的年化收益率最低, 平均只有 0.7%。

下表列出了每个行业指数在各阶段的表现, 以持有期收益率作为评价, 可以发现 TMT、有色金属、化工等行业在上升趋势中的表现较好。

**图表 11：行业指数不同阶段表现**

| 行业指数    | 指数表现   |        | 上涨阶段   |        | 下跌阶段    |        | 震荡阶段    |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
|         | 年化收益率  | 胜率     | 年化收益率  | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     |
| 石油石化    | 2.43%  | 52.30% | 14.53% | 53.16% | 3.22%   | 49.78% | -0.74%  | 52.75% |
| 煤炭      | -1.85% | 49.27% | -5.54% | 51.16% | 14.28%  | 49.43% | -5.17%  | 49.01% |
| 有色金属    | 3.24%  | 51.19% | 41.88% | 54.89% | 7.80%   | 50.75% | -4.84%  | 50.42% |
| 电力及公用事业 | 3.29%  | 52.65% | 9.78%  | 57.01% | -3.06%  | 45.41% | 1.80%   | 51.89% |
| 钢铁      | 1.47%  | 51.53% | 36.86% | 53.30% | -4.42%  | 50.64% | -9.56%  | 51.05% |
| 基础化工    | 9.72%  | 54.54% | 58.18% | 58.49% | 11.04%  | 50.48% | -4.49%  | 53.54% |
| 建筑      | 3.01%  | 50.24% | 19.23% | 52.96% | 19.19%  | 49.36% | -4.00%  | 49.86% |
| 建材      | 6.06%  | 53.82% | -2.93% | 52.46% | 11.35%  | 52.53% | 10.25%  | 54.69% |
| 轻工制造    | 4.20%  | 53.63% | 21.52% | 53.99% | 17.23%  | 51.47% | -3.09%  | 53.84% |
| 机械      | 4.81%  | 52.95% | 30.56% | 54.90% | -1.54%  | 50.49% | -1.85%  | 52.84% |
| 电力设备新能源 | 9.81%  | 53.05% | 40.25% | 55.25% | -11.32% | 47.44% | 3.81%   | 53.36% |
| 国防军工    | 6.10%  | 52.84% | 38.34% | 53.85% | 12.41%  | 54.29% | 2.22%   | 52.54% |
| 汽车      | 8.66%  | 52.63% | 20.26% | 54.31% | -6.83%  | 47.34% | 6.09%   | 52.80% |
| 商贸零售    | -0.99% | 52.61% | 49.71% | 58.10% | 16.63%  | 49.46% | -12.49% | 52.02% |
| 消费者服务   | 12.02% | 52.40% | 43.55% | 55.64% | 19.53%  | 50.86% | 1.61%   | 51.53% |
| 家电      | 11.80% | 51.43% | 29.77% | 54.37% | -12.44% | 46.67% | 8.46%   | 50.85% |
| 纺织服装    | -0.31% | 53.53% | 41.90% | 58.49% | -15.67% | 46.23% | -4.69%  | 53.40% |



|       |        |        |         |        |         |        |        |        |
|-------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 医药    | 10.20% | 53.19% | 13.33%  | 53.42% | 90.83%  | 57.02% | 4.99%  | 52.86% |
| 食品饮料  | 15.78% | 52.59% | 34.88%  | 54.42% | 101.80% | 53.53% | 3.83%  | 51.82% |
| 农林牧渔  | 4.49%  | 51.96% | -47.28% | 45.58% | 14.50%  | 51.47% | 12.36% | 52.94% |
| 银行    | 6.33%  | 47.44% | -5.19%  | 45.57% | 6.03%   | 47.45% | 11.68% | 48.27% |
| 非银行金融 | 3.43%  | 47.06% | -15.21% | 46.60% | -2.30%  | 45.39% | 12.45% | 47.83% |
| 房地产   | 1.44%  | 49.98% | -2.28%  | 53.00% | 66.72%  | 49.32% | -1.13% | 49.49% |
| 交通运输  | 0.90%  | 49.95% | 32.73%  | 54.10% | -16.49% | 46.09% | -1.98% | 49.82% |
| 电子    | 12.63% | 52.96% | 11.56%  | 55.48% | 0.25%   | 50.00% | 14.55% | 52.25% |
| 通信    | 5.07%  | 51.08% | 42.70%  | 55.33% | 29.90%  | 52.66% | -8.94% | 49.44% |
| 计算机   | 8.21%  | 50.66% | 73.14%  | 55.03% | 29.83%  | 50.90% | -2.70% | 50.00% |
| 传媒    | -1.15% | 51.26% | 89.05%  | 57.75% | -2.28%  | 48.60% | -8.98% | 51.26% |

来源: wind, 中泰证券研究所

将 M 设定为 15% 后, 测试系统对于参数的敏感性。结果显示仍有 22 个行业上涨阶段强于指数本身, 并且所有指数上涨阶段的平均年化收益率提升至 30%。即当参数变严格之后, 对趋势的过滤效果更优。

图表 12: 行业指数变参数敏感性测试

| 行业指数     | 指数表现   |        | 上涨阶段    |        | 下跌阶段    |        | 震荡阶段    |        |
|----------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|          | 年化收益率  | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     |
| 石油石化     | 2.26%  | 52.27% | 23.98%  | 54.70% | 19.32%  | 52.43% | -4.05%  | 51.77% |
| 煤炭       | -0.09% | 49.43% | -1.91%  | 47.71% | 25.76%  | 49.43% | -7.34%  | 49.80% |
| 有色金属     | 2.96%  | 51.14% | 27.98%  | 53.85% | 10.45%  | 50.85% | -0.29%  | 51.01% |
| 电力及公用事业  | 2.07%  | 52.55% | 48.61%  | 58.67% | 10.96%  | 49.62% | -6.82%  | 51.97% |
| 钢铁       | 1.15%  | 51.54% | 29.37%  | 55.19% | 15.21%  | 55.16% | -13.54% | 48.77% |
| 基础化工     | 9.72%  | 54.54% | 86.41%  | 60.56% | -20.01% | 49.34% | -2.40%  | 53.59% |
| 建筑       | 2.76%  | 50.22% | 27.33%  | 55.15% | 32.02%  | 51.53% | -4.38%  | 49.01% |
| 建材       | 7.86%  | 53.98% | 21.71%  | 54.35% | 8.99%   | 48.07% | -1.43%  | 54.70% |
| 轻工制造     | 5.75%  | 53.75% | 38.89%  | 55.33% | -19.23% | 47.77% | -3.29%  | 54.30% |
| 机械       | 5.78%  | 53.05% | 38.62%  | 55.36% | -3.59%  | 47.71% | -13.34% | 52.10% |
| 电力设备及新能源 | 9.08%  | 52.99% | 55.33%  | 56.06% | -31.57% | 45.45% | 9.26%   | 54.11% |
| 国防军工     | 6.10%  | 52.84% | -46.04% | 45.24% | 58.46%  | 56.55% | 3.13%   | 52.74% |
| 汽车       | 10.20% | 52.85% | 69.41%  | 57.19% | 3.61%   | 49.17% | -3.44%  | 52.29% |
| 商贸零售     | -0.99% | 52.61% | 27.08%  | 56.47% | -3.05%  | 46.04% | -9.05%  | 52.29% |
| 消费者服务    | 13.64% | 52.43% | 53.63%  | 56.81% | 16.48%  | 49.68% | -1.61%  | 50.97% |
| 家电       | 13.23% | 51.41% | 22.66%  | 53.68% | 48.21%  | 58.06% | 5.12%   | 49.35% |
| 纺织服装     | 0.74%  | 53.67% | 56.22%  | 61.54% | -21.12% | 49.27% | -7.09%  | 52.26% |
| 医药       | 9.28%  | 53.05% | 18.18%  | 53.36% | 77.78%  | 56.13% | 1.00%   | 52.67% |
| 食品饮料     | 16.71% | 52.67% | 75.60%  | 60.26% | 49.63%  | 54.02% | 4.38%   | 51.26% |
| 农林牧渔     | 5.68%  | 51.88% | 43.15%  | 57.85% | 23.47%  | 51.08% | -4.81%  | 50.61% |
| 银行       | 7.59%  | 47.47% | -2.69%  | 45.98% | 31.22%  | 48.22% | 8.95%   | 47.91% |
| 非银行金融    | 3.43%  | 47.06% | -29.72% | 44.91% | 8.01%   | 43.96% | 5.86%   | 47.66% |
| 房地产      | 3.45%  | 50.09% | -45.24% | 48.19% | 48.13%  | 49.43% | 4.72%   | 50.35% |
| 交通运输     | 0.92%  | 49.96% | -3.36%  | 53.06% | 17.71%  | 51.00% | -0.51%  | 49.75% |

|     |        |        |         |        |         |        |        |        |
|-----|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 电子  | 12.63% | 52.96% | 22.75%  | 55.76% | -9.19%  | 50.34% | 9.88%  | 51.26% |
| 通信  | 4.88%  | 51.06% | 28.00%  | 52.91% | -13.79% | 47.49% | 3.48%  | 51.61% |
| 计算机 | 7.44%  | 50.62% | 68.85%  | 55.60% | 3.77%   | 49.68% | -3.08% | 49.65% |
| 传媒  | 0.51%  | 51.32% | 104.81% | 58.82% | 2.57%   | 48.26% | -8.73% | 51.38% |

来源: wind, 中泰证券研究所

### 参数动态优化

尝试利用指数波动率对参数进行动态优化, 在波动率较高时放大 M、N 的数值, 波动率较低时降低 M、N 的数值。由于参数优化一直伴随过拟合的嫌疑, 所以仅做粗略优化观察效果是否有改进。

统计宽基指数 2010 年以来的波动率中枢约为 22%, 17%-27% 区间内占比为 60% 左右, 对参数 M、N 做如下设定:

Volatility<17%:M=4%,N=2%。

17%≤Volatility≤27%:M=6%,N=3%。

Volatility>27%:M=10%,N=4%。

参数优化后的系统表现如下所示:

**图表 13: 参数优化后宽基指数表现**

| 宽基指数 |       | 沪深 300 | 中证 500 | 创业板指   | 万得全 A  | 上证指数   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指数表现 | 年化收益率 | 5.01%  | 4.63%  | 10.92% | 7.76%  | 2.85%  |
|      | 胜率    | 51.00% | 54.02% | 51.01% | 52.89% | 51.97% |
|      | 盈亏比   | 0.99   | 0.89   | 1.01   | 0.94   | 0.94   |
| 上涨阶段 | 年化收益率 | 44.86% | 37.13% | 52.58% | 35.71% | 31.58% |
|      | 胜率    | 55.15% | 57.63% | 54.65% | 56.86% | 56.25% |
|      | 盈亏比   | 1.08   | 0.91   | 1.03   | 0.94   | 0.97   |
| 下跌阶段 | 年化收益率 | 32.34% | 5.47%  | 16.02% | 39.94% | 25.06% |
|      | 胜率    | 51.37% | 52.22% | 53.76% | 51.42% | 48.50% |
|      | 盈亏比   | 1.17   | 0.95   | 0.95   | 1.19   | 1.27   |
| 震荡阶段 | 年化收益率 | -8.45% | -2.98% | -1.22% | -1.72% | -6.36% |
|      | 胜率    | 49.78% | 53.31% | 49.37% | 52.07% | 51.31% |
|      | 盈亏比   | 0.92   | 0.86   | 1.00   | 0.90   | 0.87   |

来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 14: 参数优化下行业指数表现**

| 行业指数    | 指数表现   |        | 上涨阶段   |        | 下跌阶段    |        | 震荡阶段    |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
|         | 年化收益率  | 胜率     | 年化收益率  | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     | 年化收益率   | 胜率     |
| 石油石化    | 2.26%  | 52.27% | 23.98% | 54.70% | 19.32%  | 52.43% | -4.05%  | 51.77% |
| 煤炭      | -0.09% | 49.43% | -1.91% | 47.71% | 25.76%  | 49.43% | -7.34%  | 49.80% |
| 有色金属    | 2.96%  | 51.14% | 27.98% | 53.85% | 10.45%  | 50.85% | -0.29%  | 51.01% |
| 电力及公用事业 | 2.07%  | 52.55% | 48.61% | 58.67% | 10.96%  | 49.62% | -6.82%  | 51.97% |
| 钢铁      | 1.15%  | 51.54% | 29.37% | 55.19% | 15.21%  | 55.16% | -13.54% | 48.77% |
| 基础化工    | 9.72%  | 54.54% | 86.41% | 60.56% | -20.01% | 49.34% | -2.40%  | 53.59% |
| 建筑      | 2.76%  | 50.22% | 27.33% | 55.15% | 32.02%  | 51.53% | -4.38%  | 49.01% |

|         |        |        |         |        |         |        |         |        |
|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 建材      | 7.86%  | 53.98% | 21.71%  | 54.35% | 8.99%   | 48.07% | -1.43%  | 54.70% |
| 轻工制造    | 5.75%  | 53.75% | 38.89%  | 55.33% | -19.23% | 47.77% | -3.29%  | 54.30% |
| 机械      | 5.78%  | 53.05% | 38.62%  | 55.36% | -3.59%  | 47.71% | -13.34% | 52.10% |
| 电力设备新能源 | 9.08%  | 52.99% | 55.33%  | 56.06% | -31.57% | 45.45% | 9.26%   | 54.11% |
| 国防军工    | 6.10%  | 52.84% | -46.04% | 45.24% | 58.46%  | 56.55% | 3.13%   | 52.74% |
| 汽车      | 10.20% | 52.85% | 69.41%  | 57.19% | 3.61%   | 49.17% | -3.44%  | 52.29% |
| 商贸零售    | -0.99% | 52.61% | 27.08%  | 56.47% | -3.05%  | 46.04% | -9.05%  | 52.29% |
| 消费者服务   | 13.64% | 52.43% | 53.63%  | 56.81% | 16.48%  | 49.68% | -1.61%  | 50.97% |
| 家电      | 13.23% | 51.41% | 22.66%  | 53.68% | 48.21%  | 58.06% | 5.12%   | 49.35% |
| 纺织服装    | 0.74%  | 53.67% | 56.22%  | 61.54% | -21.12% | 49.27% | -7.09%  | 52.26% |
| 医药      | 9.28%  | 53.05% | 18.18%  | 53.36% | 77.78%  | 56.13% | 1.00%   | 52.67% |
| 食品饮料    | 16.71% | 52.67% | 75.60%  | 60.26% | 49.63%  | 54.02% | 4.38%   | 51.26% |
| 农林牧渔    | 5.68%  | 51.88% | 43.15%  | 57.85% | 23.47%  | 51.08% | -4.81%  | 50.61% |
| 银行      | 7.59%  | 47.47% | -2.69%  | 45.98% | 31.22%  | 48.22% | 8.95%   | 47.91% |
| 非银行金融   | 3.43%  | 47.06% | -29.72% | 44.91% | 8.01%   | 43.96% | 5.86%   | 47.66% |
| 房地产     | 3.45%  | 50.09% | -45.24% | 48.19% | 48.13%  | 49.43% | 4.72%   | 50.35% |
| 交通运输    | 0.92%  | 49.96% | -3.36%  | 53.06% | 17.71%  | 51.00% | -0.51%  | 49.75% |
| 电子      | 12.63% | 52.96% | 22.75%  | 55.76% | -9.19%  | 50.34% | 9.88%   | 51.26% |
| 通信      | 4.88%  | 51.06% | 28.00%  | 52.91% | -13.79% | 47.49% | 3.48%   | 51.61% |
| 计算机     | 7.44%  | 50.62% | 68.85%  | 55.60% | 3.77%   | 49.68% | -3.08%  | 49.65% |
| 传媒      | 0.51%  | 51.32% | 104.81% | 58.82% | 2.57%   | 48.26% | -8.73%  | 51.38% |

来源: wind, 中泰证券研究所

根据波动率对参数进行优化并未达到预期的效果,虽然上涨阶段的收益略有提升,但改善最明显的却是下跌阶段。所以很难说明参数调整使得系统更加合理,参数阈值的优化不能仅仅参考波动率的变化,对于该问题我们将在后续报告中探讨,本篇报告暂不做过多研究。

## 基于涨跌趋势划分的行业轮动策略

尝试利用利弗莫尔规则构建行业轮动策略:

**Step1:** 根据利弗莫尔规则对每个中信一级行业指数划分阶段。

**Step2:** 每个交易日识别并选择处于特定状态的行业指数等权配置,构建以下三个组合并统计表现。

构建上升趋势组合,等权配置当前处于上升趋势的行业指数,如果没有则空仓。

构建下降趋势组合,等权配置当前处于下降趋势的行业指数,如果没有则空仓。

构建震荡组合,等权配置当前处于震荡的行业指数,如果没有则空仓。

**Step3:** 以所有行业指数等权作为基准,统计基准和步骤2中每种组合的年化收益率、波动率和最大回撤。

**图表 15：不同状态行业组合净值走势**


来源：wind, 中泰证券研究所

**图表 16：不同状态行业组合表现**

|        | 年化收益率  | 年化波动率  | 最大回撤    |
|--------|--------|--------|---------|
| 行业等权组合 | 6.04%  | 24.93% | -58.09% |
| 上涨趋势组合 | 17.47% | 23.53% | -31.93% |
| 下跌趋势组合 | -5.79% | 26.65% | -68.47% |
| 震荡组合   | 6.78%  | 25.13% | -58.75% |

来源：wind, 中泰证券研究所

通过持有上涨趋势的行业指数能够实现年化 17% 的收益，相比较于行业等权组合有 11% 的年化超额收益，下跌趋势组合的表现最差，震荡组合的表现跟基准较为一致。此外在控制最大回撤方面，上涨趋势组合的回撤控制在 30% 附近，相比较于基准的 58% 有大幅改善。

## 利用关键点对指数择时

利弗莫尔在书中多次提到关键点，即由震荡趋势突破前高进入上升趋势的临界点，以及从震荡突破前低转为下跌趋势的临界点。本部分将在前面趋势划分的基础上将关键点和时间进行记录，并且统计未来 N 个交易日的表现。

### 关键点对宽基指数择时

设定参数  $M=6\%$ ,  $N=3\%$ ，对沪深 300、中证 500、上证指数、万得全 A、创业板指的上升趋势和下跌趋势突破点进行记录，并且统计其未来 5、10、15、20 个交易日的涨跌概率和收益率，两种信号表现如下所示：

**图表 17: 宽基指数——两种信号表现**

|          | 正向信号   | 负向信号   |
|----------|--------|--------|
| 信号次数     | 66     | 73     |
| 5 日胜率    | 56.06% | 45.21% |
| 5 日平均收益  | 0.65%  | -0.72% |
| 5 日盈亏比   | 2.12   | 0.87   |
| 10 日胜率   | 63.64% | 50.68% |
| 10 日平均收益 | 1.84%  | -0.39% |
| 10 日盈亏比  | 1.77   | 0.84   |
| 15 日胜率   | 62.12% | 54.79% |
| 15 日平均收益 | 1.60%  | 0.54%  |
| 15 日盈亏比  | 1.51   | 0.97   |
| 20 日胜率   | 56.06% | 49.32% |
| 20 日平均收益 | 1.11%  | 0.31%  |
| 20 日盈亏比  | 1.12   | 1.18   |

来源: wind, 中泰证券研究所

整体来看信号对未来 10 个交易日的预测效果最好, 两种信号的区分度也较大, 看多信号出现后未来 10 个交易日的胜率为 64%, 平均持仓收益率约 1.84%, 而看空信号的平均收益率为-0.39%。而当持仓期从 10 个交易日拉长到 20 个交易日, 正向信号持仓表现逐渐弱化。

从信号出现的频次来看, 每个宽基指数每年出现正向信号和负向信号的次数均为 1-2 次。

**图表 18: 各宽基指数信号表现**

| 持仓周期   |      | 5 个交易日 |        | 10 个交易日 |        | 15 个交易日 |        | 20 个交易日 |        |
|--------|------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 正向信号   | 信号次数 | 胜率     | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   |
| 沪深 300 | 12   | 41.67% | 0.09%  | 50.00%  | 1.29%  | 58.33%  | 1.99%  | 41.67%  | 0.66%  |
| 中证 500 | 16   | 62.50% | -0.24% | 56.25%  | 0.82%  | 31.25%  | -0.75% | 43.75%  | 0.07%  |
| 创业板指   | 17   | 52.94% | 0.39%  | 70.59%  | 2.60%  | 70.59%  | 3.03%  | 76.47%  | 3.15%  |
| 万得全 A  | 10   | 80.00% | 2.79%  | 60.00%  | 2.06%  | 80.00%  | 2.02%  | 50.00%  | 0.62%  |
| 上证指数   | 11   | 45.45% | 1.03%  | 81.82%  | 1.33%  | 81.82%  | 2.00%  | 63.64%  | 0.40%  |
| 负向信号   | 信号次数 | 胜率     | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   | 胜率      | 平均收益   |
| 沪深 300 | 16   | 56.25% | 0.09%  | 62.50%  | 0.04%  | 56.25%  | -0.47% | 50.00%  | -0.20% |
| 中证 500 | 11   | 36.36% | -1.35% | 54.55%  | -1.89% | 63.64%  | 1.05%  | 72.73%  | 1.17%  |
| 创业板指   | 24   | 54.17% | -0.36% | 54.17%  | 0.77%  | 54.17%  | 1.49%  | 45.83%  | 0.37%  |
| 万得全 A  | 13   | 30.77% | -1.42% | 46.15%  | -0.58% | 53.85%  | 1.07%  | 38.46%  | 0.87%  |
| 上证指数   | 9    | 33.33% | -1.36% | 22.22%  | -2.10% | 44.44%  | -1.55% | 44.44%  | -0.78% |

来源: wind, 中泰证券研究所

### 关键点对行业指数择时

类似的将算法运用到中信一级行业指数上，统计所有行业指数在信号发出后 5 到 20 个交易日的持仓表现。由于行业指数的波动率差异极大，比如传媒、军工、非银等行业波动率会阶段性急剧放大，所以设定当 20 日年化波动率大于 25% 时，令  $M=10\%$ ，其他情况下  $M=6\%$ 。

**图表 19：行业指数关键点信号表现**

|          | 正向信号   | 负向信号   |
|----------|--------|--------|
| 信号次数     | 319    | 324    |
| 5 日胜率    | 55.80% | 47.53% |
| 5 日平均收益  | 0.58%  | 0.03%  |
| 5 日盈亏比   | 1.07   | 1.11   |
| 10 日胜率   | 61.44% | 47.22% |
| 10 日平均收益 | 1.16%  | -0.09% |
| 10 日盈亏比  | 1.20   | 1.07   |
| 15 日胜率   | 54.86% | 50.31% |
| 15 日平均收益 | 1.13%  | 0.63%  |
| 15 日盈亏比  | 1.15   | 1.19   |
| 20 日胜率   | 55.80% | 52.78% |
| 20 日平均收益 | 1.45%  | 1.87%  |
| 20 日盈亏比  | 1.13   | 1.48   |

来源：wind, 中泰证券研究所

从上表中发现正向信号对于未来 10 个交易日的预测效果最好，平均持有收益为 1.2%，胜率达到 61%；负向信号出现后未来十个交易日的表现最差，平均录得负收益。

各行业指数表现如下表所示。从各行业指数的表现来看，系统对于新能源、家电以及 TMT 行业的择时胜率较高，可以达到 70% 以上。但是单行业信号数量较少，统计意义偏弱，信号的稳定性仍需样本外跟踪。



**图表 20：正向信号表现-行业指数**

| 行业指数    | 信号次数 | 5 交易日   |        | 10 交易日 |        | 15 交易日 |        | 20 交易日 |        |
|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |      | 胜率      | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   |
| 石油石化    | 12   | 50.00%  | -0.49% | 50.00% | -0.59% | 66.67% | -1.33% | 41.67% | -1.24% |
| 煤炭      | 11   | 45.45%  | 3.17%  | 72.73% | 2.65%  | 81.82% | 4.93%  | 90.91% | 6.83%  |
| 有色金属    | 11   | 54.55%  | 2.36%  | 63.64% | 2.73%  | 54.55% | 3.18%  | 72.73% | 5.75%  |
| 电力及公用事业 | 14   | 42.86%  | -0.13% | 50.00% | -0.13% | 50.00% | 1.59%  | 57.14% | 0.39%  |
| 钢铁      | 11   | 45.45%  | -1.08% | 54.55% | 1.10%  | 72.73% | 2.90%  | 81.82% | 2.57%  |
| 基础化工    | 8    | 62.50%  | 1.36%  | 50.00% | 0.61%  | 37.50% | -2.85% | 37.50% | -0.45% |
| 建筑      | 12   | 50.00%  | 1.58%  | 66.67% | 4.29%  | 66.67% | 4.95%  | 58.33% | 4.37%  |
| 建材      | 17   | 47.06%  | -0.61% | 47.06% | 0.10%  | 41.18% | -1.70% | 47.06% | -2.00% |
| 轻工制造    | 12   | 58.33%  | 0.83%  | 75.00% | 1.96%  | 66.67% | 1.15%  | 58.33% | 3.30%  |
| 机械      | 12   | 58.33%  | 1.73%  | 58.33% | 0.08%  | 58.33% | 1.07%  | 50.00% | 2.22%  |
| 电力设备新能源 | 11   | 63.64%  | 3.00%  | 72.73% | 3.26%  | 54.55% | 2.14%  | 45.45% | 2.33%  |
| 国防军工    | 11   | 72.73%  | 1.89%  | 63.64% | 0.50%  | 54.55% | -0.09% | 45.45% | -0.97% |
| 汽车      | 14   | 50.00%  | 0.39%  | 64.29% | 2.12%  | 42.86% | 0.77%  | 57.14% | 0.88%  |
| 商贸零售    | 4    | 50.00%  | -2.84% | 50.00% | -1.00% | 50.00% | -7.76% | 25.00% | -9.32% |
| 消费者服务   | 10   | 40.00%  | -0.38% | 40.00% | -0.69% | 40.00% | 0.54%  | 50.00% | 0.48%  |
| 家电      | 14   | 71.43%  | 1.06%  | 78.57% | 2.13%  | 50.00% | 1.16%  | 57.14% | 0.46%  |
| 纺织服装    | 9    | 44.44%  | -2.89% | 55.56% | -1.10% | 44.44% | -3.23% | 55.56% | -2.41% |
| 医药      | 13   | 15.38%  | -1.69% | 38.46% | -1.01% | 38.46% | -1.75% | 46.15% | -1.21% |
| 食品饮料    | 12   | 75.00%  | 0.19%  | 66.67% | 0.57%  | 58.33% | 0.59%  | 66.67% | 2.50%  |
| 农林牧渔    | 10   | 40.00%  | -2.52% | 40.00% | -2.67% | 40.00% | -3.14% | 50.00% | -1.38% |
| 银行      | 14   | 57.14%  | 1.12%  | 50.00% | -0.23% | 42.86% | 0.67%  | 35.71% | -0.69% |
| 非银行金融   | 10   | 40.00%  | -1.31% | 70.00% | 1.54%  | 50.00% | 1.29%  | 40.00% | 0.70%  |
| 房地产     | 16   | 50.00%  | -0.77% | 56.25% | 0.08%  | 56.25% | 1.13%  | 50.00% | 0.21%  |
| 交通运输    | 8    | 87.50%  | 2.50%  | 87.50% | 3.24%  | 62.50% | 4.55%  | 87.50% | 5.38%  |
| 电子      | 16   | 62.50%  | 1.23%  | 68.75% | 1.08%  | 68.75% | 1.70%  | 56.25% | 2.12%  |
| 通信      | 9    | 66.67%  | 0.99%  | 77.78% | 2.04%  | 44.44% | 2.87%  | 44.44% | 3.58%  |
| 计算机     | 11   | 100.00% | 5.07%  | 81.82% | 6.32%  | 63.64% | 5.48%  | 81.82% | 7.75%  |
| 传媒      | 7    | 85.71%  | 1.59%  | 85.71% | 3.24%  | 85.71% | 8.78%  | 71.43% | 7.05%  |

来源：wind, 中泰证券研究所

**图表 21：负向信号表现-行业指数**

| 行业指数    | 信号次数 | 5 交易日  |        | 10 交易日 |        | 15 交易日 |        | 20 交易日 |        |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |      | 胜率     | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   | 胜率     | 平均收益   |
| 石油石化    | 10   | 40.00% | 0.05%  | 50.00% | -1.59% | 40.00% | -1.35% | 50.00% | -0.07% |
| 煤炭      | 15   | 40.00% | 0.15%  | 46.67% | -0.53% | 53.33% | -0.69% | 60.00% | 1.73%  |
| 有色金属    | 13   | 30.77% | -0.87% | 46.15% | -1.04% | 46.15% | 0.43%  | 46.15% | 2.15%  |
| 电力及公用事业 | 6    | 50.00% | 0.01%  | 66.67% | 0.75%  | 50.00% | 0.93%  | 33.33% | -1.05% |
| 钢铁      | 17   | 58.82% | 0.85%  | 47.06% | -0.55% | 47.06% | -0.37% | 52.94% | 0.80%  |
| 基础化工    | 12   | 41.67% | -0.36% | 41.67% | -1.13% | 50.00% | -0.03% | 50.00% | 0.63%  |
| 建筑      | 11   | 45.45% | 0.48%  | 54.55% | 0.57%  | 63.64% | 0.19%  | 72.73% | 1.85%  |
| 建材      | 10   | 40.00% | 0.89%  | 40.00% | -0.15% | 50.00% | 2.38%  | 50.00% | 3.86%  |
| 轻工制造    | 10   | 50.00% | 0.53%  | 30.00% | 0.22%  | 40.00% | 0.42%  | 50.00% | 4.21%  |
| 机械      | 11   | 18.18% | -0.73% | 27.27% | -0.76% | 45.45% | -0.18% | 54.55% | 1.96%  |
| 电力设备新能源 | 12   | 16.67% | -2.54% | 33.33% | -2.83% | 33.33% | -1.51% | 33.33% | -0.84% |
| 国防军工    | 13   | 69.23% | -0.37% | 46.15% | -0.28% | 61.54% | 2.34%  | 69.23% | 4.06%  |
| 汽车      | 7    | 14.29% | -1.98% | 28.57% | -1.98% | 14.29% | -3.63% | 28.57% | -3.47% |
| 商贸零售    | 16   | 68.75% | 2.11%  | 56.25% | 2.33%  | 62.50% | 3.26%  | 62.50% | 5.03%  |
| 消费者服务   | 10   | 60.00% | 1.10%  | 30.00% | 0.02%  | 50.00% | 2.30%  | 70.00% | 2.33%  |
| 家电      | 7    | 57.14% | -1.09% | 0.00%  | -3.27% | 14.29% | -4.73% | 42.86% | -3.10% |
| 纺织服装    | 9    | 55.56% | 1.45%  | 33.33% | -0.68% | 44.44% | 0.56%  | 33.33% | 3.52%  |
| 医药      | 11   | 45.45% | 0.13%  | 54.55% | 1.15%  | 54.55% | 1.32%  | 63.64% | 2.54%  |
| 食品饮料    | 9    | 66.67% | 0.27%  | 66.67% | 0.88%  | 22.22% | -1.05% | 33.33% | -0.02% |
| 农林牧渔    | 13   | 53.85% | 1.92%  | 53.85% | 1.94%  | 53.85% | 2.45%  | 53.85% | 4.20%  |
| 银行      | 5    | 60.00% | -0.67% | 60.00% | 0.21%  | 80.00% | 2.64%  | 40.00% | -2.98% |
| 非银行金融   | 15   | 46.67% | -0.15% | 60.00% | 0.08%  | 66.67% | 1.28%  | 53.33% | 0.43%  |
| 房地产     | 12   | 25.00% | -0.71% | 58.33% | 1.56%  | 75.00% | 3.59%  | 66.67% | 3.11%  |
| 交通运输    | 11   | 54.55% | -0.73% | 54.55% | -1.66% | 36.36% | -1.15% | 36.36% | -2.84% |
| 电子      | 9    | 44.44% | 0.13%  | 66.67% | 0.28%  | 55.56% | 1.22%  | 77.78% | 5.91%  |
| 通信      | 14   | 57.14% | -0.39% | 57.14% | 0.28%  | 57.14% | -0.11% | 57.14% | 2.42%  |
| 计算机     | 20   | 45.00% | -1.68% | 50.00% | 0.05%  | 50.00% | 0.52%  | 50.00% | 1.14%  |
| 传媒      | 16   | 62.50% | 1.62%  | 43.75% | 0.89%  | 56.25% | 2.60%  | 50.00% | 5.92%  |

来源：wind, 中泰证券研究所

## 当前行业分化仍然明显

截止最近更新日期，利用利弗莫尔规则对当前的各指数状态进行划分，创业板、沪深 300 和万得全 A 指数处于自然回升状态，中证 500 和上证指数处于自然回撤状态。从宽基指数所处阶段来看，当前 A 股整体仍处于震荡区间，难有系统性机会。

目前行业板块仍然分化剧烈，新能源和军工行业处于上升趋势中，消费者服务行业处于下跌趋势。煤炭、钢铁、建筑、建材等周期行业处于自然回撤状态，金融地产以及 TMT 行业处于自然回升状态。结合前面行业轮动策略的回测结果，当前建议超配处于上升趋势中的新能源和军工行业，低配消费者服务行业。

**图表 22：行业指数最新涨跌趋势**

| 行业       | 状态   | 行业    | 状态   |
|----------|------|-------|------|
| 电力设备及新能源 | 上升趋势 | 纺织服装  | 自然回撤 |
| 国防军工     | 上升趋势 | 医药    | 自然回撤 |
| 消费者服务    | 下跌趋势 | 非银行金融 | 自然回撤 |
| 石油石化     | 自然回撤 | 交通运输  | 自然回撤 |
| 煤炭       | 自然回撤 | 计算机   | 自然回撤 |
| 有色金属     | 自然回撤 | 汽车    | 自然回升 |
| 电力及公用事业  | 自然回撤 | 商贸零售  | 自然回升 |
| 钢铁       | 自然回撤 | 食品饮料  | 自然回升 |
| 基础化工     | 自然回撤 | 农林牧渔  | 自然回升 |
| 建筑       | 自然回撤 | 银行    | 自然回升 |
| 建材       | 自然回撤 | 房地产   | 自然回升 |
| 轻工制造     | 自然回撤 | 电子    | 自然回升 |
| 机械       | 自然回撤 | 通信    | 自然回升 |
| 家电       | 自然回撤 | 传媒    | 自然回升 |

来源：wind, 中泰证券研究所

风险提示：市场系统性风险，模型结论基于历史数据，存在失效风险

**投资评级说明：**

|                                                                                                                                                                          | 评级 | 说明                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 股票评级                                                                                                                                                                     | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上     |
|                                                                                                                                                                          | 增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间  |
|                                                                                                                                                                          | 持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上     |
| 行业评级                                                                                                                                                                     | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上      |
|                                                                                                                                                                          | 中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间 |
|                                                                                                                                                                          | 减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上      |
| 备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。 |    |                                    |

**重要声明：**

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。